

Mnohočásticové systémy

N rozlišitelných částic se spinem

- konstruace N Hilbertových prostorů částice se spinem

$$\mathcal{H}^{(N)} = \mathcal{H}_1 \otimes \dots \otimes \mathcal{H}_N, \quad \mathcal{H}_i = L^2(\mathbb{R}) \otimes \mathbb{C}^{2s}$$

→ obecný stav

$$|z\rangle = \sum \alpha_{i_1, i_2, \dots, i_N} |\Phi_{i_1, i_2}\rangle \dots |\Phi_{i_{N-1}, i_N}\rangle, \quad \text{ kde } |\Phi_{i_1, i_2}\rangle = |\Phi_{i_1}\rangle_{\text{přechod}} |z_{i_2}\rangle_{\text{spin}}$$

→ vlnová funkce $\Psi = \Psi(\vec{x}_1, m_1, \vec{x}_2, m_2, \dots, \vec{x}_N, m_N)$

$$\langle \vec{x}_1, m_1, \dots, \vec{x}_N, m_N | \Psi \rangle$$

→ skalarní součin

$$\langle z | z' \rangle = \sum_{m_1} \dots \sum_{m_N} \int d\vec{x}_1 \dots \int d\vec{x}_N \Psi^*(\vec{x}_1, m_1, \dots, \vec{x}_N, m_N) \Psi(\vec{x}_1, m_1, \dots, \vec{x}_N, m_N)$$

2 Neoddělitelné částice

- částice není možné nijak rozlišit $\Rightarrow$ uvažujeme dva vlnové

číslo

→ vlnová funkce $\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) \equiv |z\rangle \in \mathcal{H}^{(2)} = \mathcal{H}_1 \otimes \mathcal{H}_2$

- zavedeme operátor výměny částic:

$$\hat{E}_{1 \rightleftharpoons 2} \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \Psi(\vec{x}_2, \vec{x}_1)$$

$$\hat{E}_{1 \rightleftharpoons 2} |z\rangle = \hat{E}_{1 \rightleftharpoons 2} \sum_{i,j} \alpha_{ij} |\Phi_i\rangle_1 |\Phi_j\rangle_2 = \sum_{i,j} \alpha_{ij} |\Phi_j\rangle_1 |\Phi_i\rangle_2,$$

$$\text{přičemž platí: } \hat{E}_{1 \rightleftharpoons 2}^2 \equiv \hat{I}$$

$\Rightarrow$ pro neoddělitelné částice se ale musíme zaměřit jen na fázi

$$\hat{E}_{1 \rightleftharpoons 2} \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = e^{i\varphi} \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2)$$

$$\text{+ navíc platí } e^{2i\varphi} = 1$$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{bosony} & \varphi = 0 \quad \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = + \Psi(\vec{x}_2, \vec{x}_1) \quad \text{symetrické} \\ \text{fermiony} & \varphi = \pi \quad \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = - \Psi(\vec{x}_2, \vec{x}_1) \quad \text{antisymetrické} \end{array} \right.$$

- libovolnou 2-částicovou vlnovou funkci lze rozložit

na symetrickou a antisymetrickou část

$$\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \frac{1}{2} [\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) + \Psi(\vec{x}_2, \vec{x}_1)] + \frac{1}{2} [\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) - \Psi(\vec{x}_2, \vec{x}_1)]$$

$$\Psi_+(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \hat{P}_+ \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) \quad \Psi_-(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = \hat{P}_- \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2)$$

$$\hat{P}_+ := \frac{1}{2} [\hat{I} + \hat{E}_{1 \rightleftharpoons 2}] \quad \hat{P}_- := \frac{1}{2} [\hat{I} - \hat{E}_{1 \rightleftharpoons 2}]$$

$$\hat{P}_+ + \hat{P}_- \equiv \hat{I} \quad \Rightarrow \text{ lze rozložit } \mathcal{H} = \mathcal{H}_+ \oplus \mathcal{H}_-$$

Důsledky

Pauliho princip

máme 2 částice ve stejném stavu $\Psi = z_1(\vec{x}_1) z_2(\vec{x}_2)$

$$\hat{P}_+ \Psi = \Psi \quad \Rightarrow \quad \Psi \in \mathcal{H}_+$$

$$\hat{P}_- \Psi = 0 \quad \Rightarrow \quad \Psi \perp \mathcal{H}_-$$

$\Rightarrow$ dva fermiony se nemohou nacházet ve stejném kvantověčíslicovém stavu

Interference

dvě částice

• vorstělitelní v separovaném stavu $\Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) = z_1(\vec{x}_1) z_2(\vec{x}_2)$

$\Rightarrow$ navzájemně částicová hustota

$$\rho(\vec{x}) = \frac{1}{2} [\underbrace{|z_1(\vec{x})|^2}_{\rho_1(\vec{x})} + \underbrace{|z_2(\vec{x})|^2}_{\rho_2(\vec{x})}]$$

• neoddělitelné

$$\hat{P}_\pm \Psi(\vec{x}_1, \vec{x}_2) \propto z_1(\vec{x}_1) z_2(\vec{x}_2) \pm z_1(\vec{x}_2) z_2(\vec{x}_1)$$

$\Rightarrow$ už nejsou separovatelné

Neoddělitelnost generuje provázanost

$$\rho(\vec{x}) \propto \rho_1(\vec{x}) + \rho_2(\vec{x}) \pm 2 \text{Re} [\langle z_1 | z_2 \rangle z_1^*(\vec{x}) z_2(\vec{x})]$$

$\Rightarrow$ nutně vzniká interference, pokud z_1 a z_2 mají

nenulový rozdíl, tj. $\langle z_1 | z_2 \rangle \neq 0$

$\hookrightarrow$ je skutečně nutná pro vlnové částice,

je úplně nutná pro částice s opačným spinem

N neoddělitelných částic

- přirozené rozšíření pro $N > 2$

$$\Psi(\vec{x}_1, \dots, \vec{x}_N) \equiv |z\rangle \in \mathcal{H}^{(N)} = \bigotimes_{j=1}^N \mathcal{H}_j$$

$$|z\rangle = \sum_{i_1, \dots, i_N} \alpha_{i_1, \dots, i_N} |\Phi_{i_1, \dots, i_N}\rangle,$$

kde $|\Phi_{i_1, \dots, i_N}\rangle \equiv |\Phi_{i_1}\rangle_1 \dots |\Phi_{i_N}\rangle_N$ je báze $\mathcal{H}^{(N)}$

- definujeme stejný operátor výměny částic

$$\hat{E}_{k \rightleftharpoons l} |\Phi_{i_1, \dots, i_k, \dots, i_l, \dots, i_N}\rangle = |\Phi_{i_1, \dots, i_l, \dots, i_k, \dots, i_N}\rangle$$

- dále definujeme operátor permutace π

$$\hat{E}_\pi |\Phi_{i_1, \dots, i_N}\rangle = |\Phi_{\pi(i_1), \dots, \pi(i_N)}\rangle$$

$\sigma_\pi = \{+/-\}$ znaménko permutace $\pi \leftrightarrow \{\text{sudý/lichý}\}$ počet

operátorů $\hat{E}_{k \rightleftharpoons l}$ v vlnovém $\hat{E}_\pi$

- Hilbertův prostor N částic lze rozložit

$$\mathcal{H}^{(N)} = \mathcal{H}_+^{(N)} \oplus \dots \oplus \mathcal{H}_-^{(N)}, \quad \text{ kde platí }$$

volitelně alespoň částic $\Rightarrow$ částice s mixed symmetry

$$\forall |z\rangle \in \mathcal{H}_+^{(N)} : \hat{E}_\pi |z\rangle = |z\rangle \quad \forall \pi$$

$$\forall |z\rangle \in \mathcal{H}_-^{(N)} : \hat{E}_\pi |z\rangle = \sigma_\pi |z\rangle \quad \forall \pi$$

$$\mathcal{H}_+^{(N)} \quad \text{bosonový prostor} \quad \hat{P}_+ = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \hat{E}_\pi$$

$$\mathcal{H}_-^{(N)} \quad \text{fermionový prostor} \quad \hat{P}_- = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \sigma_\pi \hat{E}_\pi$$

$\downarrow$ dáleže

$$\hat{E}_\pi \hat{P}_+ |z\rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \hat{E}_\pi \hat{E}_{\pi^{-1}} |z\rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \hat{E}_{\pi \pi^{-1}} |z\rangle = \hat{P}_+ |z\rangle$$

$$\hat{E}_\pi \hat{P}_- |z\rangle = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \sigma_\pi \hat{E}_\pi \hat{E}_{\pi^{-1}} |z\rangle = \sigma_\pi \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \sigma_{\pi^{-1}} \hat{E}_{\pi \pi^{-1}} |z\rangle = \sigma_\pi \hat{P}_- |z\rangle$$

$$\sum_{\pi} \sigma_\pi \sigma_{\pi^{-1}} = \sum_{\pi} 1 = N!$$

$$\hat{P}_-^2 = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\pi, \pi'} \sigma_\pi \sigma_{\pi'} \hat{E}_\pi \hat{E}_{\pi'} = \frac{1}{(N!)^2} \sum_{\pi, \pi'} \sigma_{\pi \pi'} \hat{E}_{\pi \pi'} = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \hat{E}_\pi = \hat{P}_-$$

- vyjádření báze podprostorů $\mathcal{H}_+^{(N)}$ a $\mathcal{H}_-^{(N)}$:

$$\text{bosonový } \hat{P}_+ [|\Phi_1\rangle_1 \dots |\Phi_N\rangle_N] = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} |\Phi_{\pi(1)}\rangle_1 \dots |\Phi_{\pi(N)}\rangle_N$$

$$\text{fermionový } \hat{P}_- [|\Phi_1\rangle_1 \dots |\Phi_N\rangle_N] = \frac{1}{N!} \sum_{\pi} \sigma_\pi |\Phi_{\pi(1)}\rangle_1 \dots |\Phi_{\pi(N)}\rangle_N$$

$$= \frac{1}{N!} \text{Det} \begin{bmatrix} |\Phi_1\rangle_1 & \dots & |\Phi_1\rangle_N \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ |\Phi_N\rangle_1 & \dots & |\Phi_N\rangle_N \end{bmatrix}$$

Fockův prostor

- není fixní počet částic $\Rightarrow$ např. mohou vznikat a anihilovat

$$\mathcal{H} \equiv \underbrace{\mathcal{H}^{(0)}}_{\text{vakuum } |0\rangle} \oplus \underbrace{\mathcal{H}^{(1)}}_{1 \text{ částice}} \oplus \underbrace{\mathcal{H}^{(2)}}_{2 \text{ částice}} \oplus \dots$$

$$\mathcal{H}^{(N)} \equiv \begin{cases} \mathcal{H}_+^{(N)} & \text{neoddělitelné bosony} \\ \mathcal{H}_-^{(N)} & \text{neoddělitelné fermiony} \\ \mathcal{H}^{(N)} & \text{alespoň částicově rozlišitelné} \end{cases}$$

- je separabilní? $\mathcal{H}^{(\infty)}$ už není separabilní,

ale užitím se ukazuje, že počet částic je konečný,

ale koncový, pak se ukazuje, že Fockův prostor je separabilní